UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Facultad de Ingeniería

Proyecto Final de Física 3 (Electricidad y Magnetísmo

Dinámica y propagación de energía en una red de osciladores RLC acoplados

Asignatura: Física 3 (Electricidad y Magnetísmo)

Programa: Ingeniería de software

Docente: Miguel Alejandro Molina Ceron

San Juan de Pasto, Nariño

2026

1. Descripción del proyecto

Los circuitos RLC constituyen uno de los sistemas fundamentales para el estudio de fenómenos oscilatorios y permiten analizar la relación entre carga, corriente, energía, amortiguamiento y frecuencia de oscilación.
En este proyecto se estudiará una extensión del oscilador RLC mediante una red de osciladores acoplados. Cada oscilador representa un sistema RLC y la interacción entre osciladores vecinos se modelará mediante un término de acoplamiento. A partir de una perturbación localizada inicialmente en uno de los osciladores, se estudiará cómo dicha perturbación se propaga a través de la red y cómo la intensidad del acoplamiento modifica la dinámica del sistema.
El modelo matemático considerado es

$$\ddot{Q}_i + \gamma \dot{Q}_i + \omega_0^2 Q_i = K \sum_j A_{ij}(Q_j - Q_i), \tag{1}$$

donde Q_i representa la carga del oscilador i, $\gamma = R/L$ es el parámetro de amortiguamiento, $\omega_0^2 = 1/(LC)$ es la frecuencia natural al cuadrado, K es la intensidad del acoplamiento y A_{ij} es la matriz de adyacencia que describe la topología de la red.
El análisis se realizará mediante métodos numéricos y se estudiará la respuesta de la red para diferentes valores del parámetro de acoplamiento K.

2. Objetivo general

Analizar numéricamente la dinámica de una red de osciladores RLC acoplados, estudiando la influencia de la intensidad del acoplamiento K y de la topología de la red sobre la propagación de perturbaciones y la distribución de energía.

3. Objetivos específicos

1. Derivar analíticamente, a partir de un circuito RLC y mediante las leyes de Kirchhoff, la ecuación diferencial que describe la dinámica de un oscilador RLC.

2. Extender el modelo de un oscilador RLC individual a una red de N osciladores acoplados, estableciendo y justificando matemáticamente el término que representa la interacción entre osciladores.

3. Construir una red de osciladores cuya estructura topológica esté representada mediante una matriz de adyacencia (Figura 1). Considere redes tipo malla, redes regulares, redes de mundo pequeño y redes aleatorias de Erdős-Rényi.

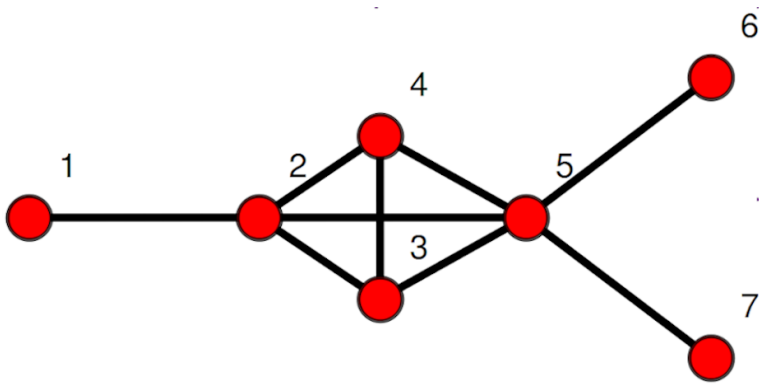
4. Analizar la propagación de una perturbación localizada, inicialmente aplicada sobre un único oscilador de la red.

5. Determinar el tiempo de propagación de la perturbación hacia los diferentes osciladores y estudiar su relación con la distancia topológica respecto al oscilador inicialmente perturbado.

6. Calcular la energía de cada oscilador mediante

$$E_i(t) = \frac{Q_i(t)^2}{2C} + \frac{1}{2} L I_i(t)^2. \tag{2}$$

Figura 1: Un grafo simple y su respectiva matriz de adjacencia A, en la que $A_{ij} = A_{ji} = 1$ si los nodos i y j están conectados y $A_{ij} = A_{ji} = 0$ en otros casos. Además, para evitar bucles (autoenlaces), elegimos $A_{ii} = 0$.



$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

7. Determinar la energía media de los osciladores y estudiar cómo se distribuye en función de la distancia topológica.

8. Comparar diferentes valores de K para determinar cómo la intensidad del acoplamiento modifica la rapidez de propagación y la distribución energética de la perturbación.

9. Analizar la influencia de la topología de la red, considerando que dos osciladores que se encuentran a la misma distancia topológica pueden presentar respuestas diferentes debido a su posición y conexiones dentro de la red.

10. Realizar ajustes a los datos obtenidos para determinar el modelo matemático que mejor describe cada conjunto de datos y establecer el tipo de relación funcional presente, incorporando medidas de dispersión, como la desviación estándar, para cuantificar la variabilidad de los resultados.

11. Generar videos de la evolución temporal de la propagación de una perturbación en la red de osciladores RLC, comparando diferentes valores del parámetro de acoplamiento K y diferentes topologías de red.

4. Preguntas de investigación

El desarrollo del proyecto deberá permitir responder, mediante argumentos físicos y resultados numéricos, las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo se propaga una perturbación inicialmente localizada en un oscilador hacia los demás osciladores de la red?

2. ¿Cómo influye el parámetro de acoplamiento K en la propagación de una perturbación y en la distribución de la energía en una red de osciladores RLC acoplados, en función de la distancia topológica respecto al oscilador fuente?

3. ¿Existe una relación entre el tiempo necesario para que la perturbación alcance un oscilador y su distancia topológica respecto al oscilador inicialmente perturbado?

4. ¿Cómo varía la energía media de los osciladores con su distancia respecto al oscilador inicialmente perturbado?

5. ¿Los osciladores que se encuentran a la misma distancia topológica del origen presentan necesariamente la misma respuesta energética y el mismo tiempo de propagación?

6. ¿Cómo influye la topología de la red en la propagación de una perturbación y en la distribución de energía entre los osciladores, al comparar diferentes tipos de redes, como redes de malla, redes regulares, redes de mundo pequeño y redes aleatorias de Erdős-Rényi?

7. ¿Qué interpretación física puede darse al efecto del acoplamiento sobre la propagación de la perturbación y la distribución de energía en la red?

8. ¿Cómo cambia la heterogeneidad de la respuesta energética entre los nodos a medida que aumenta su distancia topológica respecto a la fuente? [Ayuda: $\sigma(d_{0i})$]

5. Modelo físico y matemático

Para un oscilador RLC aislado se considera la ecuación

$$L\frac{dI}{dt} + RI + \frac{Q}{C} = 0, \tag{3}$$

con

$$I = \frac{dQ}{dt}. \tag{4}$$

Por tanto,

$$\ddot{Q} + \gamma\dot{Q} + \omega_0^2 Q = 0, \tag{5}$$

donde

$$\gamma = \frac{R}{L}, \qquad \omega_0^2 = \frac{1}{LC}. \tag{6}$$

Para una red de osciladores, se incorpora un término de acoplamiento entre osciladores conectados. El modelo utilizado es la ecuación (1).
La matriz A representa la topología de la red. Para una red no dirigida,

$$A_{ij} = A_{ji}, \tag{7}$$

y $A_{ij} = 1$ cuando los osciladores i y j están conectados y $A_{ij} = 0$ en caso contrario.
El parámetro K controla la intensidad del acoplamiento entre los osciladores.

5.1. Forma de primer orden

Para resolver numéricamente el sistema se define

$$I_i = \dot{Q}_i. \tag{8}$$

De esta manera,

$$\dot{Q}_i = I_i, \tag{9}$$

$$\dot{I}_i = -\gamma I_i - \omega_0^2 Q_i + K\sum_j A_{ij}(Q_j - Q_i). \tag{10}$$

Este sistema puede resolverse mediante un método numérico para ecuaciones diferenciales ordinarias.

6. Condiciones iniciales

Para estudiar la propagación de una perturbación localizada, se considera inicialmente un oscilador perturbado y los demás osciladores sin excitación:

$$Q_0(0) = Q_0, \qquad Q_{i>0}(0) = 0, \tag{11}$$

y

$$I_i(0) = 0 \qquad \forall i. \tag{12}$$

De esta manera, la dinámica posterior permite estudiar cómo la perturbación inicial se transmite a través de la red.

7. Energía de los osciladores

La energía instantánea asociada al oscilador i se calculará mediante

$$E_i(t) = \frac{Q_i(t)^2}{2C} + \frac{1}{2}LI_i(t)^2. \tag{13}$$

La expresión anterior representa la energía del oscilador i en cada instante de tiempo. Por tanto, para una red de N osciladores, en cada instante t se obtiene un vector de energías

$$\mathbf{E}(t) = \left[E_1(t), E_2(t), \ldots, E_N(t)\right]. \tag{14}$$

También se calculará la energía media de cada oscilador durante el intervalo de simulación:

$$\langle E_i \rangle = \frac{1}{T}\int_0^T E_i(t)\, dt. \tag{15}$$

Esta expresión corresponde al promedio temporal de la energía del oscilador i. En la simulación numérica, la energía se obtiene en un conjunto discreto de M instantes t_k. Cuando estos instantes están uniformemente espaciados, la energía media puede aproximarse mediante

$$\langle E_i \rangle \approx \frac{1}{M}\sum_{k=1}^{M} E_i(t_k). \tag{16}$$

En consecuencia, para los N osciladores se obtiene un vector de energías medias

$$\langle \mathbf{E} \rangle = \left[\langle E_1 \rangle, \langle E_2 \rangle, \ldots, \langle E_N \rangle\right]. \tag{17}$$

Cuando los instantes de evaluación no estén uniformemente espaciados, el promedio temporal se calculará mediante una integración numérica, teniendo en cuenta los valores de tiempo correspondientes.

Para facilitar la comparación entre diferentes condiciones de acoplamiento y topologías de red, podrá utilizarse la energía normalizada

$$\frac{\langle E_i \rangle}{E_0}, \tag{18}$$

donde E_0 representa la energía inicial del oscilador perturbado.

8. Distancia topológica

La distancia entre dos osciladores se definirá como el número mínimo de conexiones necesarias para llegar de un oscilador al otro.
Si el oscilador inicialmente perturbado es el oscilador 0, se define

$$d_{0i} = d(0, i). \tag{19}$$

Esta distancia permitirá estudiar la relación entre la posición de un oscilador dentro de la red y su respuesta dinámica.
Es importante considerar que varios osciladores pueden tener la misma distancia d_{0i} respecto al oscilador inicial. Sin embargo, debido a la estructura de la red, dichos osciladores no necesariamente presentan la misma respuesta.

9. Análisis de la propagación

Para determinar el momento en que la perturbación alcanza un oscilador, se puede establecer un umbral energético $E_{\text{th}} = 10^{-6}E_0$, donde E_0 es la energia en $t_0 = 0$ del sistema y definir el tiempo de llegada

$$t_i = \text{mín}\left\{t > 0 : E_i(t) > E_{\text{th}}\right\}. \tag{20}$$

El análisis de $t_\gamma = \gamma(t_i - t_0)$ en función de d_{0i} permitirá estudiar cómo se modifica la propagación de la perturbación al cambiar el valor de K.
Se deberán comparar varios valores del acoplamiento manteniendo constantes, en la medida de lo posible, los demás parámetros del modelo.

10. Análisis de la distribución energética

Se estudiará la relación entre la energía media y la distancia topológica mediante la representación

$$\frac{\langle E_i \rangle}{E_0} \quad \text{vs.} \quad d_{0i}. \tag{21}$$

Cuando varios osciladores tengan la misma distancia topológica, podrá calcularse la energía media correspondiente a dicha distancia:

$$\overline{E}(d) = \frac{1}{N_d} \sum_{i:d_{0i}=d} \langle E_i \rangle, \tag{22}$$

donde N_d es el número de osciladores que se encuentran a distancia d.
También podrá calcularse la desviación estándar:

$$\sigma_E(d) = \sqrt{\frac{1}{N_d - 1} \sum_{i:d_{0i}=d} \left[\langle E_i \rangle - \overline{E}(d)\right]^2}. \tag{23}$$

La desviación estándar representa la variabilidad de la respuesta energética entre los diferentes osciladores que poseen la misma distancia topológica. No debe interpretarse como un error experimental.

11. Comparación para diferentes valores de K

Se deberán seleccionar diferentes valores del parámetro de acoplamiento K y comparar los resultados obtenidos.
Para cada valor de K se recomienda analizar:

- la evolución temporal de los N osciladores;
- el tiempo de propagación t_γ en función de d_{0i};
- la energía media $\langle E_i \rangle$ en función de d_{0i};
- la variabilidad de la energía entre osciladores que se encuentran a una misma distancia;
- los cambios observados en la distribución energética al aumentar K.

El análisis deberá distinguir entre las observaciones obtenidas directamente de las simulaciones y la interpretación física que se haga de ellas.

12. Conclusiones

Las conclusiones deberán responder de manera directa a los objetivos y preguntas planteadas en el proyecto.
Se deberá indicar:

1. el efecto observado del parámetro K sobre la propagación;
2. el comportamiento de la energía con la distancia topológica;
3. la influencia de la estructura de la red sobre la respuesta de los osciladores;
4. las principales limitaciones del modelo;
5. las posibles extensiones del estudio.

13. Referencias

Las referencias utilizadas deberán incluir los libros, artículos científicos, documentación técnica y demás fuentes consultadas durante el desarrollo del proyecto.

Referencias

[1] Referencia bibliográfica utilizada para el estudio de circuitos RLC.

[2] Referencia bibliográfica utilizada para el estudio de sistemas dinámicos y osciladores acoplados.

[3] Referencia bibliográfica utilizada para el estudio de redes y propagación de perturbaciones.